

Piano ottimale di rinnovo: soluzione (cfr. ese_3_2023)

Si considera un grafo orientato con sei nodi: $1, 2, \dots, 6$. Il nodo 1 indica l'inizio del primo anno; il nodo 2 la fine del primo anno e l'inizio del secondo; il nodo 3 la fine del secondo e l'inizio del terzo, ecc. Il nodo 6 indica la fine del periodo di cinque anni.

Per ogni nodo $i = 1, 2, 3, 4, 5$, e per ogni nodo $j > i$, il significato dell'arco (i, j) è che un macchinario acquistato all'inizio dell'anno i viene rivenduto all'inizio dell'anno j . Il costo c_{ij} associato all'arco (i, j) è dato da

$$c_{ij} = \text{costo acq. macchinario} + \sum_{k=1}^{j-i} m_k - r_{j-i},$$

dove il costo per l'acquisto del macchinario è uguale a 12000 euro, m_k è il costo di manutenzione durante l'anno k , $k = 1, \dots, 5$, e r_{j-i} indica il ricavato dalla vendita del vecchio macchinario, usato per $j - i$ anni. Il grafo ottenuto è disegnato nella figura della pagina seguente (i costi associati agli archi sono espressi in migliaia di euro).

Un qualsiasi cammino dal nodo 1 al nodo 6 corrisponde ad un piano di acquisto e di vendita del macchinario. Il costo del piano di sostituzione è pari al costo del cammino corrispondente. Si tratta quindi di trovare un cammino di costo minimo da 1 a 6.

Per esempio, risolvendo le equazioni di Bellman del grafo, si ottiene un cammino minimo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ di costo complessivo pari a 31000 euro. Il piano ottimale corrispondente prevede che il macchinario sia sostituito ogni due anni. Esistono anche altri cammini di costo minimo, per esempio il cammino $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$.

Piano ottimale di rinnovo: soluzione

